(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201918680 U
(45)授权公告日 2011.08.03

(21)申请号 201020660843.1

(22)申请日 2010.12.15

(73)专利权人 山西省工业设备安装公司
地址 030012 山西省太原市并州南路 27 号
专利权人 柴新元
梁波

(72)发明人 柴新元 梁波

(74)专利代理机构 山西太原科卫专利事务所 14100
代理人 骆洋

(51)Int.Cl.
H02G 3/08(2006.01)
H02B 1/24(2006.01)
H02B 1/46(2006.01)

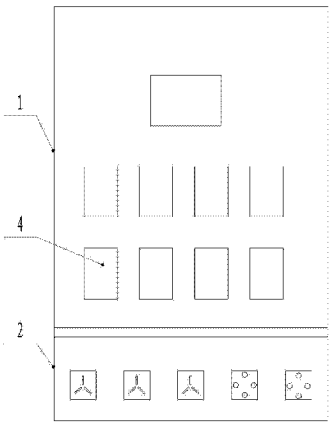
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

施工现场用安全节能型临时配电箱

(57)摘要

本实用新型涉及施工用电领域，具体是一种施工现场用安全节能型临时配电箱。解决了施工现场临时用电所用配电箱设置不够规范、完善，易导致触电事故频发的问题。包括箱体、设置于箱体内的电气回路，所述箱体为双室结构，分为配电室和外接供电室，两室室门皆为双层门，外层室门皆为透明玻璃门；电气回路设置于配电室内，配电室的内层室门设有用于观察电气回路状况的观察窗口；电气回路的输出插座布设于外接供电室的内层室门上。本实用新型结构合理、紧凑，防护等级完善、可靠、严密，利于消除事故隐患，保障用电安全，保证施工人员的人身安全。可广泛应用于工业、民用、市政等施工现场的临时用电，具有广泛的推广使用价值。



CN 201918680 U

1. 一种施工现场用安全节能型临时配电箱，包括箱体、设置于箱体内的电气回路，其特征在于：所述箱体为双室结构，分为配电室（1）和外接供电室（2），两室室门皆为双层门，外层室门皆为透明玻璃门（3）；电气回路设置于配电室（1）内，配电室（1）的内层室门设有用于观察电气回路状况的观察窗口（4）；电气回路的输出插座布设于外接供电室（2）的内层室门上；所述电气回路包含至少一路为电焊机供电的电气回路、至少一路为三相负载供电的电气回路、至少一路为单向负载供电的电气回路、至少一路为行灯照明供电的电气回路，为电焊机供电的电气回路中串联有电焊机保护器，为行灯照明供电的电气回路中串联有行灯变压器，所有电气回路中皆串联有断路器 QF、漏电开关 QR。

2. 根据权利要求 1 所述的施工现场用安全节能型临时配电箱，其特征在于：所述箱体为采用 SMC 复合材料制成的箱体。

施工现场用安全节能型临时配电箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及施工用电领域，具体是一种施工现场用安全节能型临时配电箱。

背景技术

[0002] 建设部发布的《全国建筑施工安全生产形势分析报告》显示，全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机具伤害和触电等“五大伤害”为主，其中触电占全部事故死亡人数的6.54%。触电事故之所以频繁发生，主要原因是施工单位往往认为施工临时用电是临时的，只要能满足施工动力和照明的需要就可以了，而对有关用电的安全防护措施重视不足，对施工用电有关规范标准学习理解不透彻。而客观上建筑工地环境复杂多变，也给施工用电带来许多不安全因素。

[0003] 施工用电系统必须采用三级配电系统，即在总配电箱或配电柜以下设分配电箱，分配电箱以下设置开关箱，最后从开关箱接线到用电设备。总配电箱设在靠近电源的区域，分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。由于分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域，所以在施工用电系统中处于比较关键的环节，而传统的分配电箱基本上采用隔离开关和漏电保护器来起到用电安全的保护，在施工过程中，电弧焊机的使用比较多，且电弧焊机功率大，输出电压较高，不但浪费电力资源更蕴藏着极大的安全隐患。据权威部门统计2007年全国由于弧焊机而引发的触电事故造成对人员伤亡高达600多起。

[0004] 总而言之，施工用电大多是临时用电，因此，施工现场的安全管理也因临时性而往往未得到应有的重视，特备是施工配电箱设置不够规范，不够完善，往往导致触电事故的频发。

发明内容

[0005] 本实用新型为了解决施工现场临时用电所用配电箱设置不够规范、完善，易导致触电事故频发的问题，提供了一种施工现场用安全节能型临时配电箱。

[0006] 本实用新型是采用如下技术方案实现的：施工现场用安全节能型临时配电箱，包括箱体、设置于箱体内的电气回路，所述箱体为双室结构，分为配电室和外接供电室，两室室门皆为双层门，外层室门皆为透明玻璃门；电气回路设置于配电室内，配电室的内层室门设有用于观察电气回路状况的观察窗口；电气回路的输出插座布设于外接供电室的内层室门上；所述电气回路包含至少一路为电焊机供电的电气回路、至少一路为三相负载供电的电气回路、至少一路为单向负载供电的电气回路、至少一路为行灯照明供电的电气回路，为电焊机供电的电气回路中串联有电焊机保护器，为行灯照明供电的电气回路中串联有行灯变压器，所有电气回路中皆串联有断路器QF、漏电开关QR。其中，双层门设计能有效保证对施工配电箱严格管理的实施，防止无关人员随意的合闸分闸，也避免了误操作带来的人员伤害，保证了电源专人管理，而且施工人员只能打开配电箱外接供电室的外层室门，配电室

的内层室门只有管理员可以操作。

[0007] 如图 3 所示，电气回路 WL1、WL2 主要负载为电焊机，设置有电焊机保护器来保护人员的安全；电气回路 WL3 主要为非电焊机的三相负载使用；电气回路 WL4、WL5 主要负载为 AC220V 照明和小型电动工具使用；根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的 10.2 照明供电的有关要求，考虑工地行灯照明的需要，电气回路 WL6 回路带行灯变压器，可提供 AC12V、AC24V、AC36V 的电压等级的照明回路，可根据现场需要提供所需人体安全电压的照明电源。

[0008] 所述箱体为采用 SMC 复合材料制成的箱体，SMC 复合材料是以不饱和聚酯树脂为基体，玻璃纤维为骨架，配合相应填料、颜料、助剂组成，具有机械强度高、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、绝缘强度高、耐电弧、阻燃、抗老化、易规模化生产等优点。使得本实用新型所述配电箱的箱体具备最大特点：箱体全绝缘、永不生锈，有利于电气工作安全。完全克服了原金属材料焊接成型箱体的容易腐蚀、绝缘性差、使用寿命短等缺陷。

[0009] 本实用新型结构合理、紧凑，防护等级完善、可靠、严密，利于消除事故隐患，保障用电安全，保证施工人员的人身安全。可广泛应用于工业、民用、市政等施工现场的临时用电，具有广泛的推广使用价值。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型箱体的结构示意图；

[0011] 图 2 为图 1 的侧视图；

[0012] 图 3 为本实用新型具体电气回路的电路原理图；

[0013] 图中：1- 配电室；2- 外接供电室；3- 透明玻璃门；4- 观察窗口。

具体实施方式

[0014] 如图 1、2 所示，施工现场用安全节能型临时配电箱，包括箱体、设置于箱体内的电气回路，所述箱体为双室结构，分为配电室 1 和外接供电室 2，两室室门皆为双层门，外层室门皆为透明玻璃门 3；电气回路设置于配电室 1 内，配电室 1 的内层室门设有用于观察电气回路状况的观察窗口 4；电气回路的输出插座布设于外接供电室 2 的内层室门上；所述电气回路包含至少一路为电焊机供电的电气回路、至少一路为三相负载供电的电气回路、至少一路为单向负载供电的电气回路、至少一路为行灯照明供电的电气回路，为电焊机供电的电气回路中串联有电焊机保护器，为行灯照明供电的电气回路中串联有行灯变压器，所有电气回路中皆串联有断路器 QF、漏电开关 QR。

[0015] 具体实施时，断路器 QF、漏电开关 QR 全部采用上海东海公司的透明开关，既节省安装空间、满足规范的要求，又可以增加用户的安全性，以可视材料取代原先不可视高阻燃材料，从而使接触点、分断点透明化，增强了断路器 QF、漏电开关 QR 操作时的安全性能，同时也为使用者提供操作的便利。

[0016] 电焊机保护器采用 HX- Ⅱ系列弧焊机节电防触（漏）电保护器，该保护器符合 GB10235-2000、GB10963-1999、GB16917.1-1997 的标准，设计合理，具备防触电、漏电、节电、安装方便等优点，此外，还具有如下优点：1)、具有一次漏电保护，一次过载短路和二次防触电保护等综合功能；是目前国内最好的、 功能最全的弧焊机综合保护器；2)、集成了弧焊

机一次漏电保护与二次焊接完全的功能，当发生焊机内线圈绝缘击穿等漏电故障时，保护器可在 0.1 秒内迅速切断总电源，保护焊工的人身安全，当焊机发生一次短路或过载时，保护器也可迅速切断电源，保护焊工人身和焊机的安全 ；3)、具有保护焊机二次焊接安全和节电的功能，不需要辅助启动装置，而且起弧极快，性能 稳定可靠。由于采用了独特的吸弧和灭弧电路，大大延长了使用寿命，焊接质量不受任 何影响。当焊机停焊时，自动切断焊机工作电源，使焊机内部的变压器以及降温风扇出于不工作状态，从而降低焊机在不焊接工件时的空载损耗，焊机二次侧电压降至 3~10 伏左右（出于人体可承受的安全电压范围）；当焊工焊接时马上回到正常工作状态，达到了既节省电能损耗又为焊工提供了安全的目的 ；4)、初级感应式技术的采用使装置体积小巧，安装极为方便，不需任何辅助线和信号线， 直接安装在配电柜内串入焊机供电回路中就可以使用。

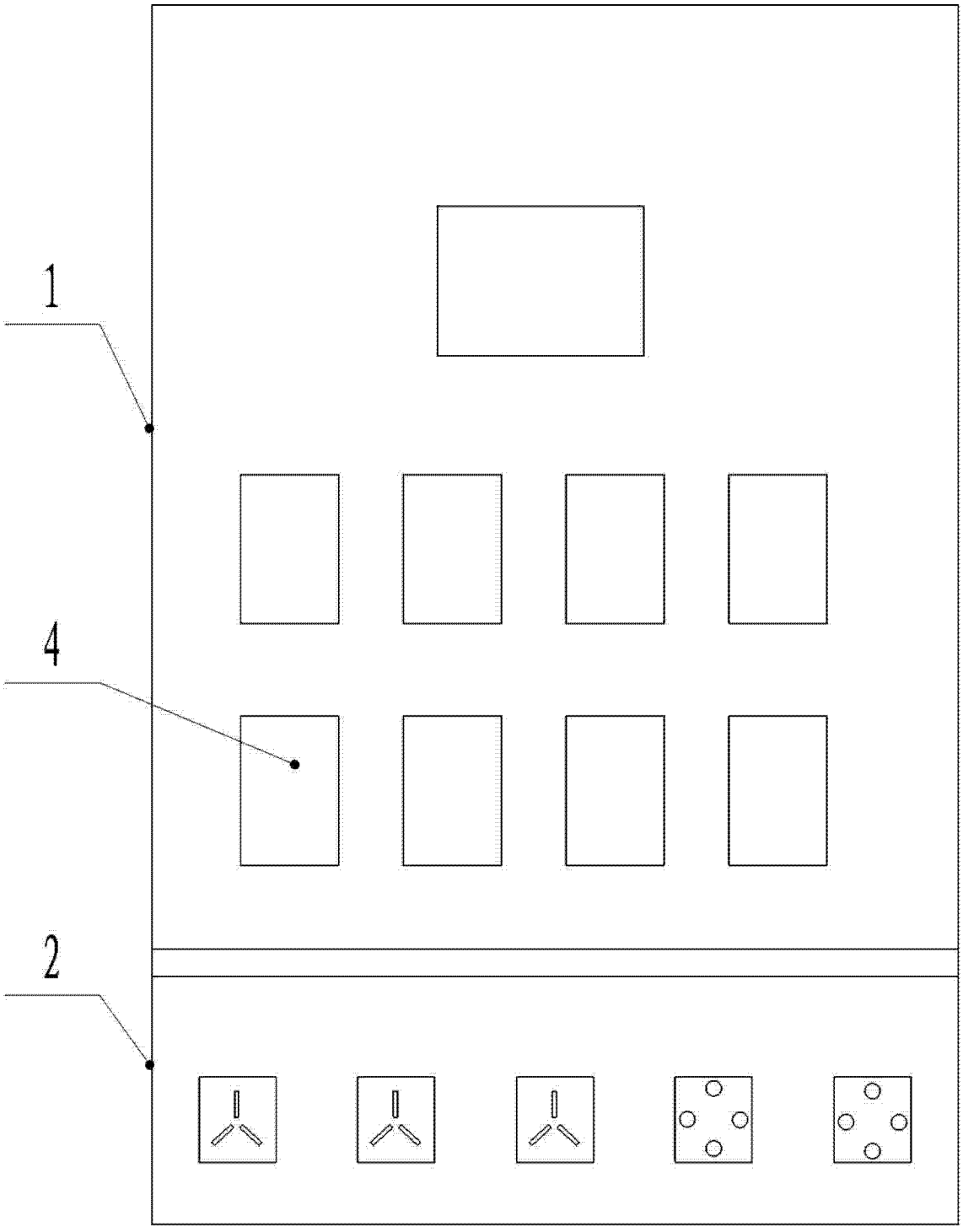


图 1

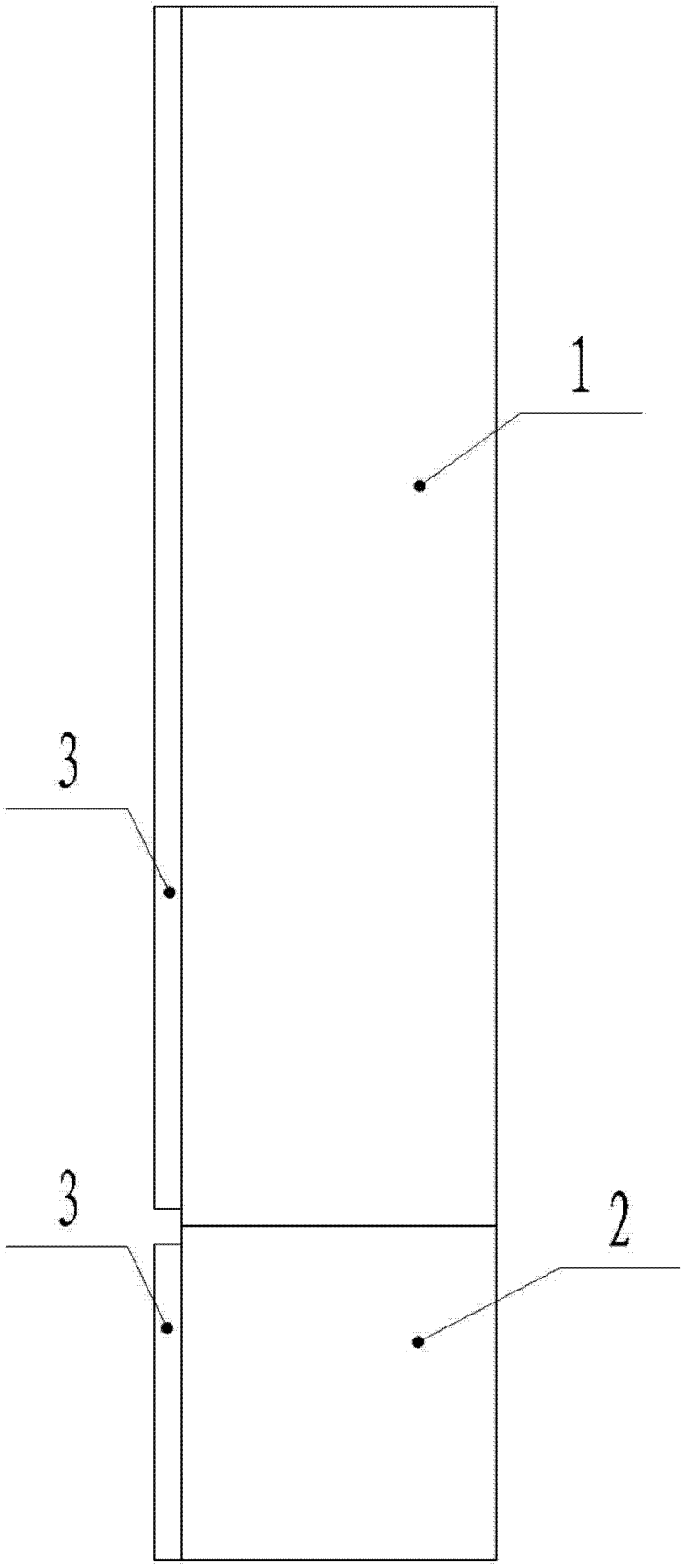


图 2

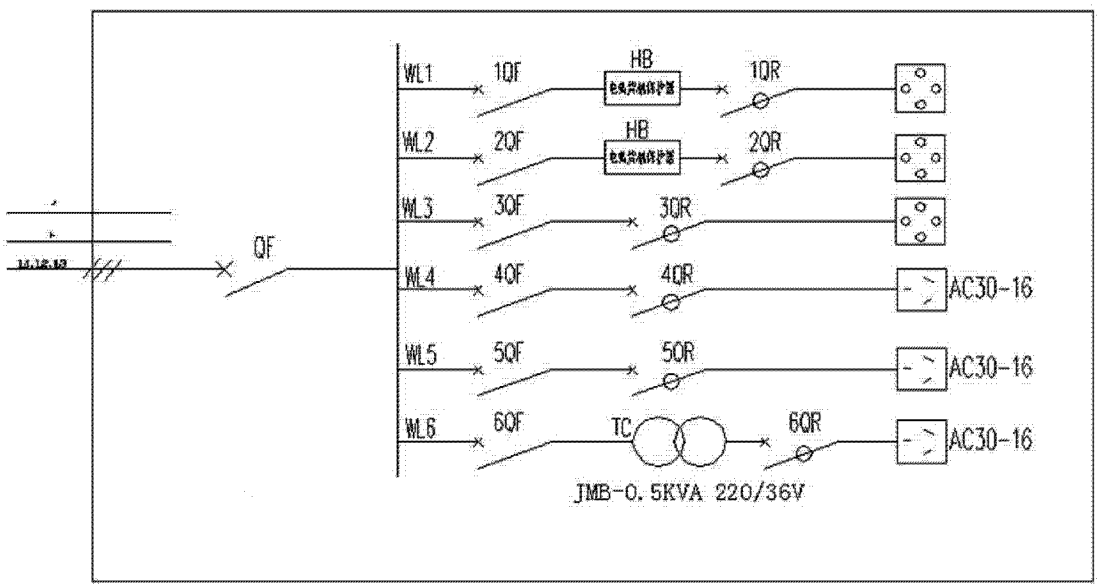

WL1
1QF
HB
1QR
WL2
2QF
HB
2QR
WL3
3QF
3QR
QF
WL4
4QF
4QR
AC30-16
WL5
5QF
5QR
AC30-16
WL6
6QF
TC
6QR
AC30-16
JMB-0.5KVA 220/36V

图 3